

第 3 讲

函数专题

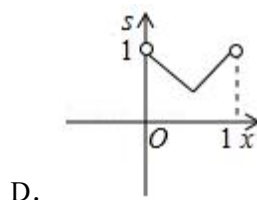
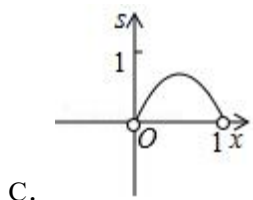
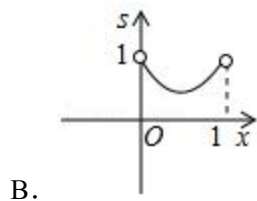
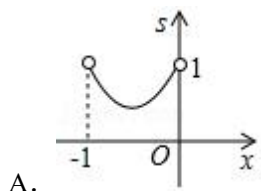
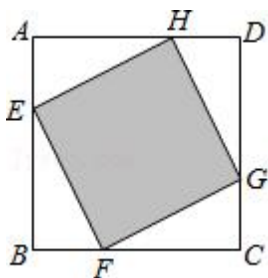
-
- ▶ 模块一 变量关系
 - ▶ 模块二 一次函数及反比例函数
 - ▶ 模块三 二次函数
 - ▶ 模块四 材料阅读理解



例题 1

变量之间的关系与函数

1. 如图, 已知: 正方形 $ABCD$ 边长为 1, E 、 F 、 G 、 H 分别为各边上的点, 且 $AE = BF = CG = DH$, 设小正方形 $EFGH$ 的面积为 s , AE 为 x , 则 s 关于 x 的函数图象大致是 ()



【分析】根据条件可知 $\triangle AEH \cong \triangle BFE \cong \triangle CGF \cong \triangle DHG$, 设 AE 为 x , 则 $AH = 1 - x$, 根据勾股定理 $EH^2 = AE^2 + AH^2 = x^2 + (1 - x)^2$, 进而可求出函数解析式, 求出答案.

【解答】解: $\because$ 根据正方形的四边相等, 四个角都是直角, 且 $AE = BF = CG = DH$,

$\therefore \triangle AEH \cong \triangle BFE \cong \triangle CGF \cong \triangle DHG$.

设 AE 为 x , 则 $AH = 1 - x$, 根据勾股定理, 得

$$EH^2 = AE^2 + AH^2 = x^2 + (1 - x)^2$$

$$\text{即 } s = x^2 + (1 - x)^2.$$

$$s = 2x^2 - 2x + 1,$$

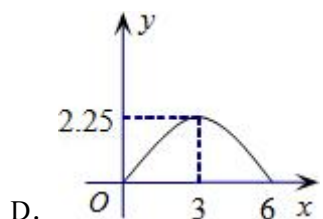
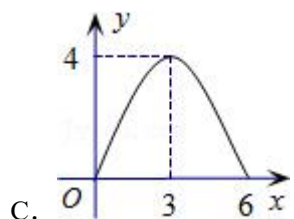
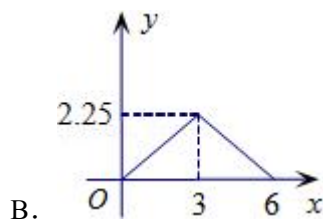
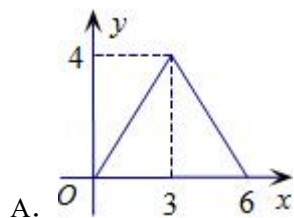
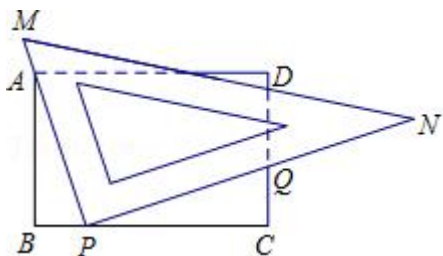
$\therefore$ 所求函数图象是一条开口向上的抛物线, 对称轴是直线 $x = \frac{1}{2}$.

由题意可知自变量的取值范围是大于 0 小于 1.

故选：B．

【点评】本题需根据自变量的取值范围，并且可以考虑求出函数的解析式来解决．

2. 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB=4$ ， $BC=6$ ，当直角三角板 MPN 的直角顶点 P 在 BC 边上移动时，直角边 MP 始终经过点 A ，设直角三角板的另一直角边 PN 与 CD 相交于点 Q ． $BP=x$ ， $CQ=y$ ，那么 y 与 x 之间的函数图象大致是（ ）



【分析】由于直角边 MP 始终经过点 A ， $\triangle APQ$ 为直角三角形，运用勾股定理列出 y 与 x 之间的函数关系式即可．

【解答】解：设 $BP=x$ ， $CQ=y$ ，则 $AP^2=4^2+x^2$ ， $PQ^2=(6-x)^2+y^2$ ， $AQ^2=(4-y)^2+6^2$ ；

$\because \triangle APQ$ 为直角三角形，

$\therefore AP^2+PQ^2=AQ^2$ ，即 $4^2+x^2+(6-x)^2+y^2=(4-y)^2+6^2$ ，化简得： $y=-\frac{1}{4}x^2+\frac{3}{2}x$

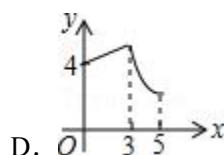
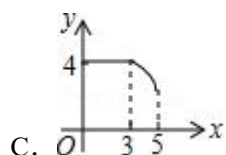
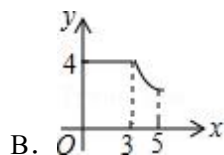
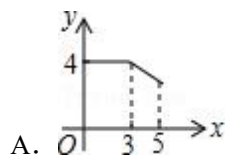
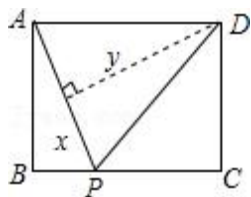
整理得： $y=-\frac{1}{4}(x-3)^2+\frac{9}{4}$

根据函数关系式可看出 D 中的函数图象与之对应．

故选：D．

【点评】本题考查的是动点变化时，两线段对应的变化关系，重点是找出等量关系，即直角三角形中的勾股定理．

3. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, $AB=3$, $BC=4$, 动点 P 从 A 点出发, 按 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的方向在 AB 和 BC 上移动, 记 $PA=x$, 点 D 到直线 PA 的距离为 y , 则 y 关于 x 的函数图象大致是()



【分析】 ①点 P 在 AB 上时, 点 D 到 AP 的距离为 AD 的长度, ②点 P 在 BC 上时, 根据同角的余角相等求出 $\angle APB = \angle PAD$, 再利用相似三角形的对应边成比例的性质列出比例式整理得到 y 与 x 的关系式, 从而得解.

【解答】 解: ①点 P 在 AB 上时, $0 \leq x \leq 3$, 点 D 到 AP 的距离为 AD 的长度, 是定值 4;

②点 P 在 BC 上时, $3 < x \leq 5$,

$$\because \angle APB + \angle BAP = 90^\circ,$$

$$\angle PAD + \angle BAP = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle APB = \angle PAD,$$

$$\text{又} \because \angle B = \angle DEA = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle ABP \sim \triangle DEA,$$

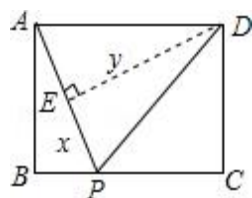
$$\therefore \frac{AB}{DE} = \frac{AP}{AD},$$

$$\text{即 } \frac{3}{y} = \frac{x}{4},$$

$$\therefore y = \frac{12}{x},$$

纵观各选项, 只有 B 选项图形符合.

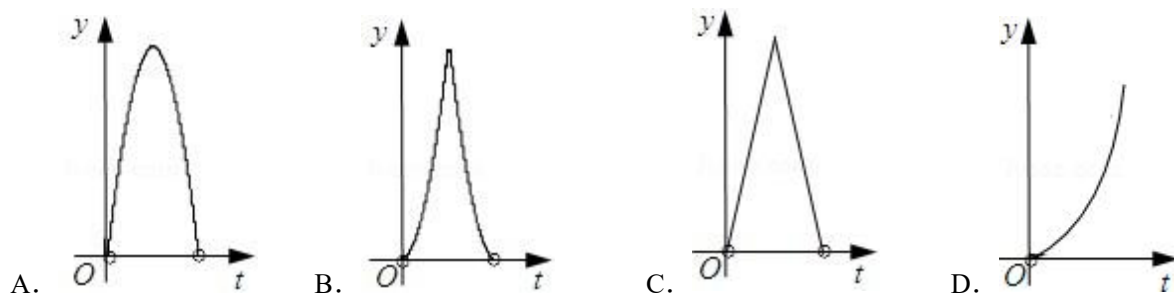
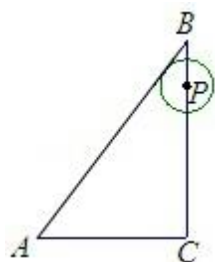
故选: B .



【点评】 本题考查了动点问题函数图象, 主要利用了相似三角形的判定与性质, 难点在于根据点 P 的位置分两

种情况讨论.

4. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$, 点 P 以每秒一个单位的速度沿着 $B-C-A$ 运动, $\odot P$ 始终与 AB 相切, 设点 P 运动的时间为 t , $\odot P$ 的面积为 y , 则 y 与 t 之间的函数关系图象大致是 ()



【分析】 利用勾股定理求出 AB 的长度, 再分点 P 在 BC 上与在 AC 上两种情况, 根据相似三角形对应边成比例求出 $\odot P$ 的半径, 然后根据圆的面积公式写出 y 、 t 的函数关系式, 再根据二次函数的图象即可得解.

【解答】 解: $\because \angle ACB = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$,

$$\therefore AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5,$$

如图, 过点 P 作 $PD \perp AB$,

$\because \odot P$ 始终与 AB 相切,

$\therefore PD$ 为 $\odot P$ 的半径,

$$\text{①当点 } P \text{ 在 } BC \text{ 上时, } \sin B = \frac{PD}{PB} = \frac{AC}{AB},$$

$$\text{即 } \frac{PD}{t} = \frac{3}{5},$$

$$\text{解得 } PD = \frac{3}{5}t,$$

$$\text{所以, } y = \pi \cdot PD^2 = \frac{9}{25}\pi t^2, \quad (0 < t \leq 4)$$

$$\text{②当点 } P \text{ 在 } AC \text{ 上时, } \sin A = \frac{PD}{AP} = \frac{BC}{AB},$$

$$\text{即 } \frac{PD}{3+4-t} = \frac{4}{5},$$

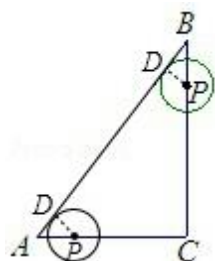
$$\text{解得 } PD = \frac{4}{5}(7-t),$$

所以， $y = \pi \cdot PD^2 = \frac{16}{25} \pi (7-t)^2$ ， $(4 \leq t < 7)$

因此， y 与 t 之间的函数关系图象为两段二次函数图象，

纵观各选项，只有 B 选项图象符合．

故选： B ．



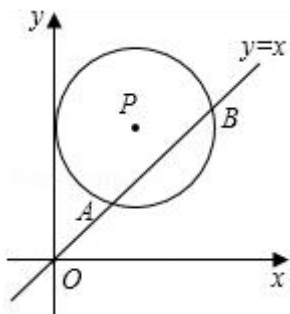
【点评】 本题考查了动点问题的函数图象，根据题意分别求出点 P 在 BC 、 AC 上的函数解析式是解题的关键，也是本题的难点．



例题 2

一次函数及反比例函数

5. 如图, 在平面直角坐标系中, $\odot P$ 的圆心是 $(2, a)(a > 2)$, 半径为 2, 函数 $y = x$ 的图象被 $\odot P$ 截得的弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$, 则 a 的值是 ()



A. $2\sqrt{2}$

B. $2 + \sqrt{2}$

C. $2\sqrt{3}$

D. $2 + \sqrt{3}$

【分析】过 P 点作 $PE \perp AB$ 于 E , 过 P 点作 $PC \perp x$ 轴于 C , 交 AB 于 D , 连接 PA . 分别求出 PD 、 DC , 相加即可.

【解答】解: 过 P 点作 $PE \perp AB$ 于 E , 过 P 点作 $PC \perp x$ 轴于 C , 交 AB 于 D , 连接 PA .

$$\because PE \perp AB, AB = 2\sqrt{3}, \text{ 半径为 } 2,$$

$$\therefore AE = \frac{1}{2}AB = \sqrt{3}, PA = 2,$$

$$\text{根据勾股定理得: } PE = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1,$$

$$\because \text{点 } A \text{ 在直线 } y = x \text{ 上},$$

$$\therefore \angle AOC = 45^\circ,$$

$$\because \angle DCO = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ODC = 45^\circ,$$

$$\therefore \triangle OCD \text{ 是等腰直角三角形},$$

$$\therefore OC = CD = 2,$$

$$\therefore \angle PDE = \angle ODC = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle DPE = \angle PDE = 45^\circ,$$

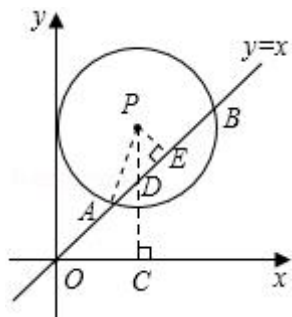
$$\therefore DE = PE = 1,$$

$$\therefore PD = \sqrt{2}.$$

$\therefore \odot P$ 的圆心是 $(2, a)$,

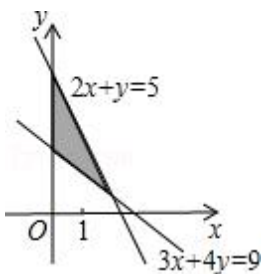
$$\therefore a = PD + DC = 2 + \sqrt{2}.$$

故选: B .



【点评】 本题综合考查了一次函数与几何知识的应用, 题中运用圆与直线的关系以及直角三角形等知识求出线段的长是解题的关键. 注意函数 $y=x$ 与 x 轴的夹角是 45° .

6. 如图, 表示阴影区域的不等式组为 ()



- A. $\begin{cases} 2x+y \geq 5 \\ 3x+4y \geq 9 \\ y \geq 0 \end{cases}$ B. $\begin{cases} 2x+y \leq 5 \\ 3x+4y \leq 9 \\ y \geq 0 \end{cases}$ C. $\begin{cases} 2x+y \geq 5 \\ 3x+4y \geq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$ D. $\begin{cases} 2x+y \leq 5 \\ 3x+4y \geq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$

【分析】 根据图形即可判断阴影部分是由 $x=0$, $y=-2x+5$, $y=-\frac{3}{4}x+\frac{9}{4}$ 三条直线围起来的区域, 再根据一次函数与一元一次不等式的关系即可得出答案.

【解答】 解: $\because x \geq 0$ 表示直线 $x=0$ 右侧的部分, $2x+y \leq 5$ 表示直线 $y=-2x+5$ 左下方的部分, $3x+4y \geq 9$ 表示直线 $y=-\frac{3}{4}x+\frac{9}{4}$ 右上方的部分,

故根据图形可知: 满足阴影部分的不等式组为: $\begin{cases} 2x+y \leq 5 \\ 3x+4y \geq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$.

故选: D .

【点评】 本题考查了一次函数与一元一次不等式, 属于基础题, 关键是根据图形利用一次函数与一元一次不等式的关系正确解答.

7. 平面直角坐标系中，如果把横坐标、纵坐标都是整数的点叫做整点，那么函数 $y = \frac{x+12}{2x-1}$ 的图象上整点的个数是()

A. 2 个 B. 4 个 C. 6 个 D. 8 个

【分析】把所给函数解析式化为整式，进而整理为两数积的形式，根据整点的定义判断积的可能形式，找到整点的个数即可.

【解答】解：将函数表达式变形，得 $2xy - y = x + 12$ ，

$$4xy - 2y - 2x = 24,$$

$$2y(2x-1) - (2x-1) = 24+1,$$

$$(2y-1)(2x-1) = 25.$$

$\therefore x, y$ 都是整数，

$\therefore (2y-1), (2x-1)$ 也是整数.

$$\therefore \begin{cases} 2y-1=1 \\ 2x-1=25 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 2y-1=-1 \\ 2x-1=-25 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 2y-1=25 \\ 2x-1=1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 2y-1=-25 \\ 2x-1=-1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 2y-1=5 \\ 2x-1=5 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 2y-1=-5 \\ 2x-1=-5 \end{cases}.$$

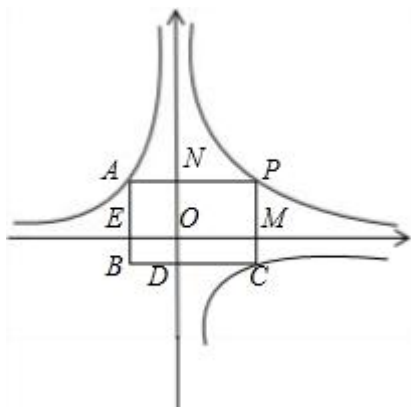
$$\text{解得: } \begin{cases} x=13 \\ y=1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=-12 \\ y=0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=1 \\ y=13 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=0 \\ y=-12 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=3 \\ y=3 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=-2 \\ y=-2 \end{cases}.$$

$\therefore$ 解得的整点为：(13,1)，(-12,0)，(1,13)，(0,-12)，(3,3)，(-2,-2) 共 6 个.

故选：C.

【点评】考查函数图象上整点的求法：把所给函数解析式整理为两数积的形式，判断可能的整数解.

8. 如图，两个反比例函数 $y = \frac{k_1}{x}$ 和 $y = \frac{k_2}{x}$ (其中 $k_1 > 0 > k_2$) 在第一象限内的图象是 C_1 ，第二、四象限内的图象是 C_2 ，设点 P 在 C_1 上， $PC \perp x$ 轴于点 M ，交 C_2 于点 C ， $PA \perp y$ 轴于点 N ，交 C_2 于点 A ， $AB \parallel PC$ ， $CB \parallel AP$ 相交于点 B ，则四边形 $ODBE$ 的面积为()



- A. $|k_1 - k_2|$ B. $\frac{k_1}{|k_2|}$ C. $|k_1 \cdot k_2|$ D. $\frac{k_2^2}{k_1}$

【分析】此题用面积的分割法根据等式：四边形 $ODBE$ 的面积 $= S_{\text{矩形}APCB} - S_{\text{矩形}PNOM} - S_{\text{矩形}MCDP} - S_{\text{矩形}AEON}$ 作答即可。

【解答】解： $\because AB \parallel PC, CB \parallel AP, \angle APC = 90^\circ$,

$\therefore$ 四边形 $APCB$ 是矩形。

设 $P(x, \frac{k_1}{x})$, 则 $A(\frac{k_2x}{k_1}, \frac{k_1}{x}), C(x, \frac{k_2}{x})$,

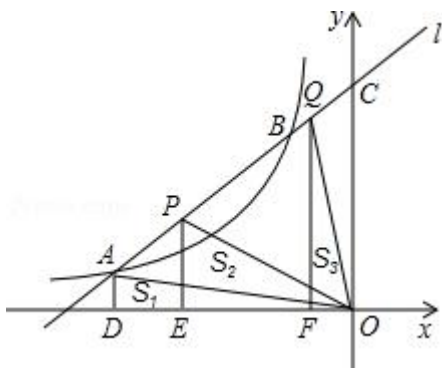
$$\therefore S_{\text{矩形}APCB} = AP \cdot PC = \left(x - \frac{k_2x}{k_1}\right) \left(\frac{k_1}{x} - \frac{k_2}{x}\right) = \frac{(k_1 - k_2)^2}{k_1},$$

$$\therefore \text{四边形 } ODBE \text{ 的面积} = S_{\text{矩形}APCB} - S_{\text{矩形}PNOM} - S_{\text{矩形}MCDP} - S_{\text{矩形}AEON} = \frac{(k_1 - k_2)^2}{k_1} - k_1 - |k_2| \cdot |k_2| = \frac{k_2^2}{k_1}.$$

故选：D。

【点评】本题主要考查了反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 中 k 的几何意义，即过双曲线上任意一点引 x 轴、 y 轴垂线，所得矩形面积为 $|k|$ ，是经常考查的一个知识点；这里体现了数形结合的思想。

9. 直线 l 交 y 轴于点 C ，与双曲线 $y = \frac{k}{x} (k < 0)$ 交于 A 、 B 两点， P 是线段 AB 上的点（不与 A 、 B 重合），过点 A 、 P 、 Q (Q 在直线 l 上) 分别向 x 轴作垂线，垂足分别为 D 、 E 、 F ，连接 OA 、 OP 、 OQ ，设 $\triangle AOD$ 的面积为 S_1 ， $\triangle POE$ 的面积为 S_2 ， $\triangle QOF$ 的面积为 S_3 ，则 S_1 、 S_2 、 S_3 的大小关系为()



- A. $S_1 = S_2 = S_3$ B. $S_3 < S_1 < S_2$ C. $S_1 < S_3 < S_2$ D. 不能确定

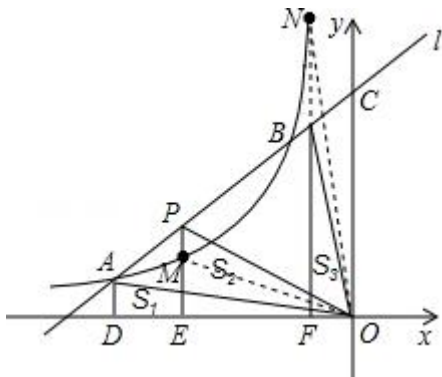
【分析】设 PE 、 FQ 分别交双曲线于 M 、 N ，连 OM ， ON ，根据反比例函数的性质得到 $S_1 = S_{\triangle MOE} = S_{\triangle NFO} = \frac{1}{2}|k|$ ，

而 $S_{\triangle PEO} > S_{\triangle MEO}$ ， $S_{\triangle NFO} > S_{\triangle QFO}$ ，即 $S_2 > S_1$ ， $S_1 > S_3$ ，即可得到正确答案。

【解答】解：PE、FQ分别交双曲线于M、N，连OM，ON，如图，

$$\therefore S_1 = S_{\triangle MOE} = S_{\triangle NFO} = \frac{1}{2}|k|,$$

而 $S_{\triangle PEO} > S_{\triangle MEO}$ ， $S_{\triangle NFO} > S_{\triangle QFO}$ ，



即 $S_2 > S_1$ ， $S_1 > S_3$ ，

$\therefore S_3 < S_1 < S_2$ 。

故选：B。

【点评】本题考查了反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象上点向两坐标轴作垂线，与坐标轴所构成的矩形的面积为 $|k|$ ，这也是 k 的几何性质。

例题 2

二次函数图像信息

10. 二次函数 $y = -2x^2 + 4x + 1$ 的图象如何移动就得到 $y = -2x^2$ 的图象 ()

- A. 向左移动 1 个单位，向上移动 3 个单位
- B. 向右移动 1 个单位，向上移动 3 个单位
- C. 向左移动 1 个单位，向下移动 3 个单位
- D. 向右移动 1 个单位，向下移动 3 个单位

【分析】利用二次函数的图象的性质。

【解答】解：二次函数 $y = -2x^2 + 4x + 1$ 的顶点坐标为 (1, 3)， $y = -2x^2$ 的顶点坐标为 (0, 0)，

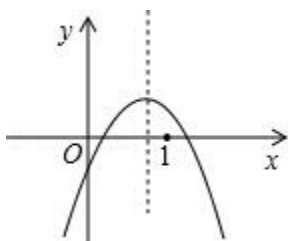
$\therefore$ 向左移动 1 个单位，向下移动 3 个单位。

故选：C。

【点评】讨论两个二次函数的图象的平移问题，只需看顶点坐标是如何平移得到的即可。

11. 函数 $y = ax^2 + bx + c$ 图象的大致位置如图所示，则 ab ， bc ， $2a + b$ ， $(a + c)^2 - b^2$ ， $(a + b)^2 - c^2$ ， $b^2 - a^2$ 等

代数式的值中，正数有()



- A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

【分析】 图象开口向下 $a < 0$ ， $c < 0$ ，对称轴 $x = -\frac{b}{2a} > 0$ ，当 $x=1$ 时， $y > 0$ ，当 $x=-1$ 时， $y < 0$ ，由以上信息即可解答此题.

【解答】 解：观察图形，显然， $a < 0$ ， $c < 0$ ， $b > 0$ ，

$\therefore ab < 0$ ， $bc < 0$ ，

由 $-\frac{b}{2a} < 1$ ，得 $b < -2a$ ，所以 $2a + b < 0$ ；

由 $a - b + c < 0$ 得 $(a+c)^2 - b^2 = (a+b+c)(a-b+c) < 0$ ；

由 $a + b + c > 0$ 得 $a + b > -c > 0$ ，

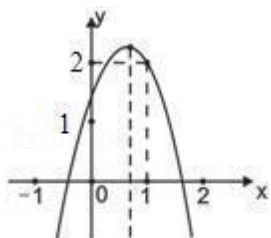
因此 $(a+b)^2 - c^2 > 0$ ， $|b| > |a|$ ， $b^2 - a^2 > 0$ 。

综上所述，仅有 $(a+b)^2 - c^2$ ， $b^2 - a^2$ 为正数。

故选：A。

【点评】 本题考查了二次函数图象与系数关系，难度不大，关键认真观察图形题图结合正确地分析出 a ， b ， c 的正负。

12. 如图，二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象经过点 $(1, 2)$ 且与 x 轴交点的横坐标分别为 x_1 ， x_2 ，其中 $-1 < x_1 < 0$ ， $1 < x_2 < 2$ ，下列结论：① $4a + 2b + c < 0$ ，② $2a + b < 0$ ，③ $b^2 + 8a > 4ac$ ，④ $a < -1$ ，其中结论正确的有()



- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【分析】 由抛物线的开口方向判断 a 的符号，由抛物线与 y 轴的交点判断 c 的符号，然后根据对称轴及抛物线

与 x 轴交点情况进行推理, 进而对所得结论进行判断.

【解答】解: 由抛物线的开口向下知 $a < 0$,
与 y 轴的交点为在 y 轴的正半轴上, 得 $c > 0$,

对称轴为 $x = -\frac{b}{2a} < 1$,

$\therefore a < 0$,

$\therefore 2a + b < 0$,

而抛物线与 x 轴有两个交点, $\therefore b^2 - 4ac > 0$,

当 $x = 2$ 时, $y = 4a + 2b + c < 0$,

当 $x = 1$ 时, $a + b + c = 2$.

$\therefore \frac{4ac - b^2}{4a} > 2$,

$\therefore 4ac - b^2 < 8a$,

$\therefore b^2 + 8a > 4ac$,

$\therefore$ ① $a + b + c = 2$, 则 $2a + 2b + 2c = 4$,

② $4a + 2b + c < 0$,

③ $a - b + c < 0$.

由①, ③得到 $2a + 2c < 2$,

由①, ②得到 $2a - c < -4$, $4a - 2c < -8$,

上面两个相加得到 $6a < -6$,

$\therefore a < -1$.

故选: D.

【点评】考查二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 系数符号的确定由抛物线开口方向、对称轴、抛物线与 y 轴的交点、抛物线与 x 轴交点的个数等.

例题 3

二次函数区间最值

13. 已知函数 $y = x^2 + x - 1$ 在 $m \leq x \leq 1$ 上的最大值是 1, 最小值是 $-\frac{5}{4}$, 则 m 的取值范围是 ()

A. $m \geq -2$

B. $0 \leq m \leq \frac{1}{2}$

C. $-2 \leq m \leq -\frac{1}{2}$

D. $m \leq -\frac{1}{2}$

【解答】解：解法一：∵函数 $y=x^2+x-1$ 的对称轴为直线 $x=-\frac{1}{2}$ ，

∴当 $x=-\frac{1}{2}$ 时， y 有最小值，此时 $y=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}-1=-\frac{5}{4}$ ，

∴函数 $y=x^2+x-1$ 在 $m \leq x \leq 1$ 上的最小值是 $-\frac{5}{4}$ ，

∴ $m \leq -\frac{1}{2}$ ；

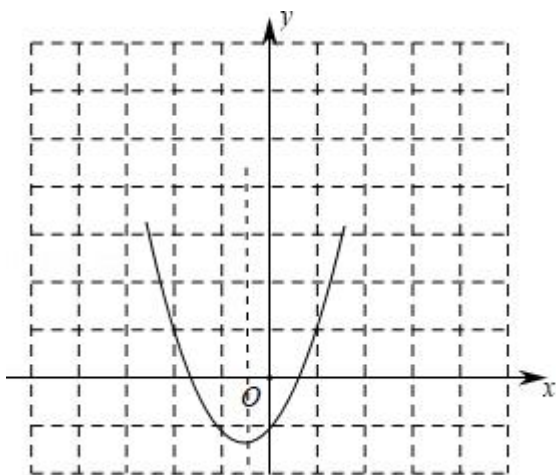
∴当 $x=1$ 时， $y=1+1-1=1$ ，对称轴为直线 $x=-\frac{1}{2}$ ，

∴当 $x=-\frac{1}{2}-[1-(-\frac{1}{2})]=-2$ 时， $y=1$ ，

∴函数 $y=x^2+x-1$ 在 $m \leq x \leq 1$ 上的最大值是 1，且 $m \leq -\frac{1}{2}$ ；

∴ $-2 \leq m \leq -\frac{1}{2}$ 。

解法二：画出函数图象，如图所示：



$$y=x^2+x-1$$

$$=(x+\frac{1}{2})^2-\frac{5}{4},$$

∴当 $x=1$ 时， $y=1$ ；

当 $x=-\frac{1}{2}$ ， $y=-\frac{5}{4}$ ，当 $x=-2$ ， $y=1$ ，

∴函数 $y=x^2+x-1$ 在 $m \leq x \leq 1$ 上的最大值是 1，最小值是 $-\frac{5}{4}$ ，

∴ $-2 \leq m \leq -\frac{1}{2}$ 。

故选：C。

【点评】本题考查了二次函数在给定范围内的最值问题，熟练掌握二次函数的性质是解题的关键。

14. 已知函数 $y = x^2 + x - 1$ ，当 $m \leq x \leq m + 2$ 时， $-\frac{5}{4} \leq y \leq 1$ ，则 m 的取值范围是()

- A. $m \geq -2$ B. $-2 \leq m \leq -1$ C. $-2 \leq m \leq -\frac{1}{2}$ D. $m \leq -1$

【解答】解：∵ 函数 $y = x^2 + x - 1 = (x + \frac{1}{2})^2 - \frac{5}{4}$ ，

∴ 该函数图象开口向上，当 $x = -\frac{1}{2}$ 是，该函数取得最小值 $-\frac{5}{4}$ ，当 $y = 1$ 时， $x_1 = -2$ ， $x_2 = 1$ ，

∴ 当 $m \leq x \leq m + 2$ 时， $-\frac{5}{4} \leq y \leq 1$ ，

$$\therefore \begin{cases} -2 \leq m \leq -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \leq m + 2 \leq 1 \end{cases}$$

解得 $-2 \leq m \leq -1$ ，

故选：B.

【点评】本题考查二次函数的性质、解一元一次不等式组，解答本题的关键是明确题意，利用二次函数的性质解答.

15. 若二次函数 $y = -x^2 + mx$ 在 $-1 \leq x \leq 2$ 时的最大值为 3，那么 m 的值是()

- A. -4 或 $\frac{7}{2}$ B. $-2\sqrt{3}$ 或 $\frac{7}{2}$ C. -4 或 $2\sqrt{3}$ D. $-2\sqrt{3}$ 或 $2\sqrt{3}$

【解答】解：∵ $y = -x^2 + mx$ ，

∴ 抛物线开口向下，抛物线的对称轴为直线 $x = -\frac{m}{2 \times (-1)} = \frac{m}{2}$ ，

① 当 $\frac{m}{2} \leq -1$ ，即 $m \leq -2$ 时，当 $x = -1$ 时，函数最大值为 3，

$$\therefore -1 - m = 3,$$

解得： $m = -4$ ；

② 当 $\frac{m}{2} \geq 2$ ，即 $m \geq 4$ 时，当 $x = 2$ 时，函数最大值为 3，

$$\therefore -4 + 2m = 3,$$

解得： $m = \frac{7}{2}$ (舍去).

③ 当 $-1 < \frac{m}{2} < 2$ ，即 $-2 < m < 4$ 时，当 $x = \frac{m}{2}$ 时，函数最大值为 3，

$$\therefore -\frac{m^2}{4} + \frac{m^2}{2} = 3,$$

解得 $m = 2\sqrt{3}$ 或 $m = -2\sqrt{3}$ (舍去)，

综上所述, $m = -4$ 或 $m = 2\sqrt{3}$,

故选: C.

【点评】本题考查了二次函数的最值、解一元二次方程, 解题的关键是: 分三种情况, 找出关于 m 的方程.

16. 已知二次函数 $y = x^2 + bx + b^2$, 当 $b \leq x \leq b+3$ 时, 函数的最小值为 21, 则 b 的值是_____.

【分析】分三种情况进行讨论即可;

【解答】解: $y = x^2 + bx + b^2$ 的图象开口向上, 对称轴为直线 $x = -\frac{b}{2}$,

①当 $-\frac{b}{2} < b$, 即 $b > 0$ 时,

在自变量 x 的值满足 $b \leq x \leq b+3$ 的情况下, y 随 x 的增大而增大,

$\therefore$ 当 $x = b$ 时, $y = b^2 + b \cdot b + b^2 = 3b^2$ 为最小值,

$\therefore 3b^2 = 21$, 解得, $b_1 = -\sqrt{7}$ (舍去), $b_2 = \sqrt{7}$;

②当 $b \leq -\frac{b}{2} \leq b+3$ 时, 即 $-2 \leq b \leq 0$,

$\therefore x = -\frac{b}{2}$, $y = \frac{3}{4}b^2$ 为最小值,

$\therefore \frac{3}{4}b^2 = 21$, 解得, $b_1 = -2\sqrt{7}$ (舍去), $b_2 = 2\sqrt{7}$ (舍去);

③当 $-\frac{b}{2} > b+3$, 即 $b < -2$,

在自变量 x 的值满足 $b \leq x \leq b+3$ 的情况下, y 随 x 的增大而减小,

故当 $x = b+3$ 时, $y = (b+3)^2 + b(b+3) + b^2 = 3b^2 + 9b + 9$ 为最小值,

$\therefore 3b^2 + 9b + 9 = 21$. 解得, $b_1 = 1$ (舍去), $b_2 = -4$;

$\therefore b = \sqrt{7}$ 或 $b = -4$.

故答案为: $\sqrt{7}$ 或 -4 .

【点评】本题考查了二次函数的最值: 当 $a > 0$ 时, 抛物线在对称轴左侧, y 随 x 的增大而减少; 在对称轴右侧, y 随 x 的增大而增大, 因为图象有最低点, 所以函数有最小值.

17. 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, 二次函数 $y = -(x-m)^2 + m^2 + 1$ 有最大值 4, 则实数 m 的值为_____.

【分析】求出二次函数对称轴为直线 $x = m$, 再分 $m < -1$, $-1 \leq m \leq 1$, $m > 1$ 三种情况, 根据二次函数的增减性列方程求解即可.

【解答】解：二次函数对称轴为直线 $x = m$ ，

① $m < -1$ 时， $x = -1$ 取得最大值， $-(-1-m)^2 + m^2 + 1 = 4$ ，

解得 $m = -2$ ，

② $-1 \leq m \leq 1$ 时， $x = m$ 取得最大值， $m^2 + 1 = 4$ ，

解得 $m = \pm\sqrt{3}$ ，

$\therefore m = \sqrt{3}$ 和 $-\sqrt{3}$ 都不满足 $-1 \leq m \leq 1$ 的范围，

$\therefore m$ 值不存在；

③ $m > 1$ 时， $x = 1$ 取得最大值， $-(1-m)^2 + m^2 + 1 = 4$ ，

解得 $m = 2$ 。

综上所述， $m = -2$ 或 2 时，二次函数有最大值 4 。

故答案为： -2 或 2 。

【点评】本题考查了二次函数的最值，熟悉二次函数的性质及图象是解题的关键。

18. 设 $a < -1$ ， $0 \leq x \leq -a-1$ ，且函数 $y = x^2 + ax$ 的最小值为 $-\frac{1}{2}$ ，则常数 $a =$ _____。

【分析】根据已知条件得到抛物线 $y = x^2 + ax$ 与 x 轴的交点为 $(0,0)$ ， $(-a,0)$ ，求得 $-a > 1$ ，抛物线 $y = x^2 + ax$ 的对称轴为直线 $x = -\frac{a}{2}$ ，当 $-\frac{a}{2} > 1$ 时，求得 $a = -\frac{3}{2}$ ；当 $-\frac{a}{2} < 1$ 时，求得 $a = -\sqrt{2}$ （不合题意舍弃）。

【解答】解：令 $y = 0$ ，则 $x^2 + ax = 0$ ，

解得： $x = 0$ 或 $-a$ ，

$\therefore$ 抛物线 $y = x^2 + ax$ 与 x 轴的交点为 $(0,0)$ ， $(-a,0)$ ，

$\therefore a < -1$ ，

$\therefore -a > 1$ ，

$\therefore$ 抛物线 $y = x^2 + ax$ 的对称轴为直线 $x = -\frac{a}{2}$ ，

$\therefore$ 当 $-\frac{a}{2} > -a-1$ ，即 $-2 < a < -1$ 时，

当 $x = -a-1$ 时，函数 $y = x^2 + ax$ 有最小值，

$\therefore (-a-1)^2 + a(-a-1) = -\frac{1}{2}$ ，解得 $a = -\frac{3}{2}$ ；

当 $0 < -\frac{a}{2} \leq -a-1$ ，即 $a \leq -2$ 时，

当 $x = -\frac{a}{2}$ 时, 函数 $y = x^2 + ax$ 有最小值,

$$\therefore -\frac{a^2}{4} = -\frac{1}{2},$$

$$\therefore a = \pm\sqrt{2};$$

$$\therefore -2 < a < -1,$$

$$\therefore a = \pm\sqrt{2} \text{ 不合题意},$$

$$\text{故答案为: } -\frac{3}{2}.$$

【点评】 本题主要考查二次函数的最值, 掌握二次函数的单调性是解题的关键, 注意分类讨论思想的应用.

19. 已知二次函数 $y = -9x^2 - 6ax - a^2 + 2a$ ($-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}$) 有最大值 -3 , 则实数 a 的值为 ()

A. $2 - \sqrt{6}$ 或 $-\sqrt{2}$

B. $2 + \sqrt{6}$

C. $-\sqrt{2}$

D. $2 + \sqrt{6}$ 或 $-\sqrt{2}$

【分析】 本题是关于二次函数最值的“逆向问题”, 由题设知, 二次函数 $y = -9x^2 - 6ax - a^2 + 2a$ 的对称轴是 $x = -\frac{a}{3}$,

而 x 的取值范围是 $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}$, 所以要对 $-\frac{a}{3}$ 是否在 x 的取值范围内讨论求解.

【解答】 解: (1) 若 $-\frac{1}{3} \leq -\frac{a}{3} \leq \frac{1}{3}$, 即 $-1 \leq a \leq 1$, 抛物线开口向下, 当 $x = -\frac{a}{3}$ 时, $y_{\text{最大值}} = 2a$,

$\therefore$ 二次函数最大值 -3 , 即 $a = -\frac{3}{2}$ 与 $-1 \leq a \leq 1$ 矛盾, 舍去.

(2) 若 $-\frac{a}{3} < -\frac{1}{3}$, 即 $a > 1$

当 $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}$ 时, y 随 x 增大而减小, 当 $x = \frac{1}{3}$ 时, $y_{\text{最大值}} = -a^2 + 4a - 1$,

$$\text{由 } -a^2 + 4a - 1 = -3, \text{ 解得 } a = 2 \pm \sqrt{6}$$

$$\text{又 } a > 1, \therefore a = 2 + \sqrt{6}$$

(3) 若 $-\frac{a}{3} > \frac{1}{3}$, 即 $a < -1$

当 $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}$ 时, y 随 x 增大而增大, 当 $x = -\frac{1}{3}$ 时, $y_{\text{最大值}} = -a^2 - 1$,

$$\text{由 } -a^2 - 1 = -3, \text{ 解得 } a = \pm\sqrt{2}$$

$$\text{又 } a < -1, \therefore a = -\sqrt{2}$$

综上所述, $a = 2 + \sqrt{6}$ 或 $a = -\sqrt{2}$, 选 D

【点评】 本题考查了二次函数的最值, 难度适中, 关键是掌握用分类讨论的思想进行解题.

例题 4

带绝对值的二次函数

20. 函数 $y = x|x| - (4 \times \cos 30^\circ)x + 2$ 与 x 轴的交点个数是_____个.

【分析】把函数化为一般形式，根据判别式的数值即可得到与 x 轴的交点个数.

【解答】解： $\because y = x|x| - (4 \times \cos 30^\circ)x + 2$,

$$\therefore y = x|x| - 2\sqrt{3}x + 2,$$

当 $x > 0$ 时，则 $a = 1$,

$$\therefore \Delta = 12 - 8 = 4 > 0,$$

$\therefore$ 与 x 轴的交点个数是 2 个；

当 $x < 0$ 时，则 $a = -1$,

$$\therefore \Delta = 12 + 8 = 20 > 0,$$

$\therefore$ 与 x 轴的交点个数是 1 个，（两个解一正一负舍去正的）；

综上所述：函数与 x 轴的交点个数是 $2 + 1 = 3$ 个；

故答案为：3.

【点评】本题考查了抛物线和 x 轴的交点，其中 $\Delta = b^2 - 4ac$ 决定抛物线与 x 轴的交点个数. $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ 时，抛物线与 x 轴有 2 个交点； $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时，抛物线与 x 轴有 1 个交点； $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ 时，抛物线与 x 轴没有交点.

21. 已知 t 为常数，函数 $y = |x^2 - 2x - t|$ 在 $0 \leq x \leq 3$ 上的最大值为 2，则 $t =$ _____.

【分析】本题应先画出函数的大体图象，利用数形结合的方法寻找解题的思路. 画出大体图象后不难发现函数的最大值只能在 $x = 1$ 或 $x = 3$ 处取得，因此分情况讨论解决此题.

【解答】解：记 $g(x) = x^2 - 2x - t (0 \leq x \leq 3)$ ，则 $y = f(x) = |g(x)| (0 \leq x \leq 3)$ ，

$f(x)$ 图象是把函数 $g(x)$ 图象在 x 轴下方的部分翻折到 x 轴上方得到的，其对称轴为 $x = 1$ ，

则 $f(x)$ 最大值必定在 $x = 3$ 或 $x = 1$ 处取得.

$$(1) \text{ 当在 } x = 3 \text{ 处取得最大值时，} f(3) = |3^2 - 2 \times 3 - t| = 2,$$

解得 $t = 1$ 或 5 ，

检验： $t = 5$ 时， $f(0) = 5 > 2$ 不符， $t = 1$ 时符合.

$$(2) \text{ 当最大值在 } x = 1 \text{ 处取得时，} f(1) = |1^2 - 2 \times 1 - t| = 2,$$

解得 $t=1$ 或 -3 ,

$f(0)=3>2$ 不符, $t=1$ 符合.

总之, $t=1$ 时符合.

故答案为: 1.

【点评】 本题主要考查了 $y=|ax^2+bx+c|$ 的图象与性质. 解题时, 注意二次函数的图象性质和绝对值对函数图象的影响变化.

22. 若函数 $y=x^2-2|x|+2-m$ 的图象与 x 轴恰好有三个公共点, 则实数 m 的值是()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【分析】 把 $m=-2$ 、 -1 、 1 、 2 分别代入函数解析式, 分类讨论: 当 $x\geq 0$ 或 $x<0$ 时得到二次函数解析式, 然后根据抛物线与 x 轴的交点问题确定图象与 x 轴的公共点的个数.

【解答】 解: A、当 $m=-2$ 时, $y=x^2-2|x|+4$, 当 $x\geq 0$ 时, 抛物线 $y=x^2-2x+4$ 与 x 轴没有公共点; 当 $x<0$ 时, 抛物线 $y=x^2+2x+4$ 与 x 轴没有公共点, 所以 A 选项错误;

B、当 $m=-1$ 时, $y=x^2-2|x|+3$, 当 $x\geq 0$ 时, 抛物线 $y=x^2-2x+3$ 与 x 轴没有公共点; 当 $x<0$ 时, 抛物线 $y=x^2+2x+3$ 与 x 轴没有公共点, 所以 B 选项错误;

C、当 $m=1$ 时, $y=x^2-2|x|+1$, 当 $x\geq 0$ 时, 抛物线 $y=x^2-2x+1$ 与 x 轴有 1 个公共点; 当 $x<0$ 时, 抛物线 $y=x^2+2x+1$ 与 x 轴有 1 个公共点, 所以 C 选项错误;

D、当 $m=2$ 时, $y=x^2-2|x|$, 当 $x\geq 0$ 时, 抛物线 $y=x^2-2x$ 与 x 轴的交点坐标为 $(0,0)$ 、 $(2,0)$; 当 $x<0$ 时, 抛物线 $y=x^2+2x$ 与 x 轴的交点坐标为 $(-2,0)$, 所以 D 选项正确.

故选: D.

【点评】 本题考查了抛物线与 x 轴的交点: 求二次函数 $y=ax^2+bx+c$ (a, b, c 是常数, $a\neq 0$) 与 x 轴的交点坐标, 令 $y=0$, 即 $ax^2+bx+c=0$, 解关于 x 的一元二次方程即可求得交点横坐标; 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ (a, b, c 是常数, $a\neq 0$) 的交点与一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 根之间的关系, $\Delta=b^2-4ac$ 决定抛物线与 x 轴的交点个数: $\Delta=b^2-4ac>0$ 时, 抛物线与 x 轴有 2 个交点; $\Delta=b^2-4ac=0$ 时, 抛物线与 x 轴有 1 个交点; $\Delta=b^2-4ac<0$ 时, 抛物线与 x 轴没有交点. 也考查了分类讨论的思想.

23. 若关于 x 的方程 $|x-2|+|x+1|=a$ 有四个整数解, 求 a 的取值范围.

【解答】画出图像, 数相结合, $a=3$;

24. 若关于 x 的方程 $|x^2-4x-5|=m$ 有两个不同的实数解, 求 m 的取值范围.

【解答】画出图像, 数相结合, $m>9$ 或 $m=0$;

25. 若关于 x 的方程 $x^2-4|x|-5=m$ 有四个不同的实数解, 求 m 的取值范围.

【解答】画出图像, 数相结合, $-5>m>-9$;



例题 5

定义新运算

26. 定义：如果 $a^x = N (a > 0, a \neq 1)$ ，那么 x 叫做以 a 为底 N 的对数，记做 $x = \log_a N$ 。例如：因为 $7^2 = 49$ ，所

以 $\log_7 49 = 2$ ；因为 $5^3 = 125$ ，所以 $\log_5 125 = 3$ 。下列说法正确的序号有()

① $\log_6 6 = 36$ ；② $\log_3 81 = 4$ ；③ 若 $\log_4(a+14) = 2$ ，则 $a = 2$ ；④ $\log_2 64 = \log_2 32 + \log_2 2$

A. ①③

B. ②③

C. ①②③

D. ②③④

【解答】解：∵ $6^1 = 6$ 。

∴ $\log_6 6 = 1$ 。

∴ ①错误。

∵ $3^4 = 81$ 。

∴ $\log_3 81 = 4$ 。

∴ ②正确。

∵ $\log_4(a+14) = 2$ 。

∴ $a+14 = 4^2$ 。

∴ $a = 2$ 。

∴ ③正确。

∵ $\log_2 64 = 6$ ， $\log_2 32 = 5$ ， $\log_2 2 = 1$ 。

∴ ④正确。

故选：D。

【点评】本题考查对数的运算，找到对数与幂的关系是求解本题的关键。

27. 我们定义：若点 A 在某一个函数的图象上，且点 A 的横纵坐标相等，我们称点 A 为这个函数的“好点”。若

关于 x 的二次函数 $y = ax^2 + tx - 2t$ 对于任意的常数 t 恒有两个“好点”，则 a 的取值范围为()

A. $0 < a < 1$

B. $0 < a < \frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3} < a < \frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{2} < a < 1$

【分析】“好点” A 的横纵坐标相等，即： $x = y = ax^2 + tx - 2t (a \neq 0)$ ， $\Delta = (t-1)^2 + 8at > 0$ ，整理得：

$$t^2 - (2-8a)t + 1 = 0,$$

$$\Delta' = (2-8a)^2 - 4 < 0, \text{ 即可求解.}$$

【解答】解：“好点” A 的横纵坐标相等，

$$\text{即： } x = y = ax^2 + tx - 2t (a \neq 0),$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (t-1)^2 + 8at > 0,$$

$$\text{整理得： } t^2 - (2-8a)t + 1 > 0,$$

$\because 1 > 0$ ，故当 $\Delta' < 0$ 时，抛物线开口向上，且与 x 轴没有交点，

故上式成立，

$$\Delta' = (2-8a)^2 - 4 < 0,$$

$$\text{解得： } 0 < a < \frac{1}{2},$$

故选： B .

【点评】本题考查的是二次函数图象与系数的关系，要求学生熟悉函数的基本性质，能熟练求解函数与坐标轴的交点及顶点的坐标等.

28. 对于任意两个正整数 m ， n ，定义某种运算（用 $\#$ 表示），当 mn 都是正偶数或正奇数时， $m\#n = m + n$ ；

当 m ， n 中一个为正奇数，一个为正偶数时， $m\#n = mn$ ，则上述定义下，满足 $m\#n = 12$ 的不同数对 (m, n) 共有 () 个.

A. 7

B. 16

C. 15

D. 9

【分析】分两种情况：当 mn 都是正偶数或正奇数时， $m\#n = m + n = 12$ ；当 m ， n 中一个为正奇数，一个为正偶数时， $m\#n = mn = 12$ ；得到满足条件的数对 (m, n) 有多少个，再把它们相加即可求解.

【解答】解： $m\#n = 12$ ， m ， n 是正整数，

当 mn 都是正偶数或正奇数时， $m\#n = m + n = 12$ ，

满足条件的有 $1+11=2+10=3+9=4+8=5+7=6+6$ ，

故数对 (m, n) 有 $2 \times 6 - 1 = 11$ (个)；

当 m ， n 中一个为正奇数，一个为正偶数时， $m\#n = mn = 12$ ，

满足条件的有 $1 \times 12 = 3 \times 4$ ，

故数对 (m, n) 有 $2 \times 2 = 4$ (个)；

$$11+4=15 \text{ (个)}.$$

故满足 $m \# n = 12$ 的不同数对 (m, n) 共有 15 个.

故选: C.

【点评】考查了奇数与偶数, 新定义, 分类思想的运用, 有一定的难度.

29. 阅读并回答问题:

小亮是一位刻苦学习、勤于思考、勇于创新的同学. 一天他在解方程 $x^2 = -1$ 时, 突发奇想: $x^2 = -1$ 在实数范围内无解, 如果存在一个数 i , 使 $i^2 = -1$, 那么当 $x^2 = -1$ 时, 有 $x = \pm i$, 从而 $x = \pm i$ 是方程 $x^2 = -1$ 的两个根.

据此可知:

(1) i 可以运算, 例如: $i^3 = i^2 \cdot i = -1 \times i = -i$, 则 $i^4 = \underline{1}$, $i^{2012} = \underline{\quad}$, $i^{2013} = \underline{\quad}$;

(2) 方程 $x^2 - 2x + 2 = 0$ 的两根为 $\underline{\quad}$ (根用 i 表示).

【分析】(1) 原式各项根据阅读材料中的方法计算即可得到结果;

(2) 方程利用配方法, 结合阅读材料中的方法求出解即可.

【解答】解: (1) $i^4 = 1$, $i^{2012} = 1$, $i^{2013} = i$;

故答案为: 1; 1; i ;

(2) 方程整理得: $x^2 - 2x = -2$,

配方得: $x^2 - 2x + 1 = -1$, 即 $(x-1)^2 = -1$,

开方得: $x-1 = \pm i$,

解得: $x_1 = 1+i$, $x_2 = 1-i$.

故答案为: $x_1 = 1+i$, $x_2 = 1-i$

【点评】此题考查了解一元二次方程—直接开平方法, 以及配方法, 熟练掌握各种解法是解本题的关键.

例题 5

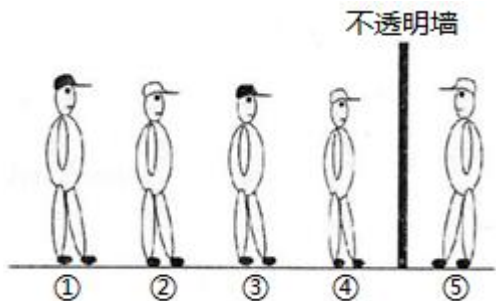
逻辑推理

30. 某校的同学创建了各种社团，大大丰富了同学们的课余生活. 若高一（1）班有 15 人参加街舞社，12 人参加动漫社，10 人参加象棋社，其中有 3 人既参加街舞社又参加动漫社，4 人既参加街舞社又参加象棋社，5 人既参加象棋社又参加动漫社，5 人没有参加上述社团中的任意社团，没有同学同时参加这三个社团，则高一（1）班共有（ ）名同学.

- A. 28 B. 30 C. 32 D. 36

【解答】画出韦恩图，选 B；

31. 刘老师将五顶帽子分别给五位同学戴上，每位同学都知道有三顶白色、两顶黑色，但不知道自己所戴帽子的颜色. 现将五位同学分别安排在两个小房子中（如图），不许他们摘下帽子看或回头看，也不许互相交流，经过一段时间，其中一位同学可以最快报出自己所戴帽子的颜色，则该同学的编号是（ ）



- A. ① B. ② C. ③ D. ④

【分析】先由①同学没说出自己帽子的颜色，判断出②③④号同学中有一位同学戴黑色的，有两位同学白色的帽子，再由③④号同学帽子的颜色，②号同学可判断出自己帽子的意思.

【解答】解：由于共有三顶白色、两顶黑色帽子，

①号同学没马上报出来，说明②③④号同学中，既不是有三位同学戴白色帽子的，也不是有两位同学戴黑色帽子的，

即：②③④号同学中有一位同学戴黑色的，有两位同学白色的帽子，

而③④号同学中，③号同学戴黑色帽子，④号同学戴白色帽子，

所以，②号同学判断出自己戴的是白的帽子，

即：经过一段时间，②号同学可以最快报出自己所戴帽子的颜色是白色的，

故选：B.

【点评】此题是推理与论证的题目，由①号同学没报出自己帽子颜色，判断出②③④号同学中有一位同学戴黑

色的，有两位同学白色的帽子是解本题的关键。

32. 甲，乙，丙 3 人用擂台赛形式进行训练，每局 2 人进行单打比赛，另 1 人当裁判，每一局的输方去当下一局的裁判，而由原来的裁判向胜者挑战。半天训练结束时，发现甲共打了 12 局，乙共打了 21 局，而丙共当裁判 8 局。那么整个比赛的第 10 局的输方一定是为()

A. 必为甲 B. 必为乙 C. 必为丙 D. 不能确定

【分析】丙共当裁判 8 局，因此，甲乙打了 8 局；甲共打了 12 局，因此，丙甲共打了 4 局，乙共打了 21 局，因此，乙丙打了 13 局。因此，共打了 25 局，

那么，甲当裁判 13 局，乙当裁判 4 局，丙当裁判 8 局，

由于实行擂台赛形式，因此，每局都必须换裁判；即，某人不可能连续做裁判。

因此，甲做裁判的局次只能是：1、3、5、...、23、25；由于第 11 局只能是甲做裁判，显然，第 10 局的输方，只能是甲。

【解答】解：根据题意，知丙共当裁判 8 局，所以甲乙之间共有 8 局比赛，

又甲共打了 12 局，乙共打了 21 局，所以甲和丙打了 4 局，乙和丙打了 13 局，

三个人之间总共打了 $(8+4+13)=25$ 局，

考查甲，总共打了 12 局，当了 13 次裁判，所以他输了 12 次。

所以当 n 是偶数时，第 n 局比赛的输方为甲，从而整个比赛的第 10 局的输方必是甲。

【点评】此题要首先能够判断出比赛的总场数以及三人各自当裁判的次数，然后根据甲当的裁判次数和总的场数进行分析求解。

例题 5

数论相关

33. 若一个两位数恰等于它的各位数字之和的 4 倍，则这个两位数称为“巧数”。则不是“巧数”的两位数的个数是()

A. 82 B. 84 C. 86 D. 88

【分析】首先根据题意这个两位数为 $\overline{xy}$ ，即可得到方程： $10x+y=4(x+y)$ ，化简得 $y=2x$ ，又由 x, y 是不为 0 的一位数，分析得到这样的“巧数”有 4 个，即可求得不是“巧数”的两位数的个数。

【解答】解：设这个两位数为 $\overline{xy}$ ，

$\therefore$ 这个两位数恰等于它的各位数字之和的 4 倍，

$$\therefore 10x + y = 4(x + y),$$

$$\text{即 } y = 2x,$$

$\therefore x, y$ 是不为 0 的一位数，

$$\therefore x < 5,$$

$\therefore$ 当 $x = 1$ 时， $y = 2$ ，则此两位数为 12；

当 $x = 2$ 时， $y = 4$ ，则此两位数为 24；

当 $x = 3$ 时， $y = 6$ ，则此两位数为 36；

当 $x = 4$ 时， $y = 8$ ，则此两位数为 48；

$\therefore$ 这样的“巧数”有 4 个，

$\therefore$ 两位数共有 90 个，

$\therefore$ 不是“巧数”的两位数的个数是： $90 - 4 = 86$ （个）.

故选：C.

【点评】此题考查了数字的表示方法与性质. 注意根据题意得求得方程，利用方程思想求解是解此题的关键.

34. 如果在一个正方体的每个面内写一个正整数，然后，在每个顶点处再写一个数，该数等于过这个顶点的三个面内的数的乘积，那么当该正方体各个顶点处的数之和是 290 时，各个面内的数之和等于（ ）

A. 34

B. 35

C. 36

D. 37

【分析】先设面内的数为 $a_1, a_2 \dots a_6$ ，点上的数为 $b_1, b_2 \dots b_8$ ，根据题意列出 a, b 之间的关系式，得到 $(a_1 + a_6) \times (a_2 + a_4) \times (a_3 + a_5) = 290$ ，把式中括号内的看作整体并设为 x, y, z ，根据这三数是整数可对 290 进行分解质因数，得出各种可能的数值，再求出其和即可.

【解答】解：设面内的数为 $a_1, a_2 \dots a_6$ ，点上的数为 $b_1, b_2 \dots b_8$ ，

$$\text{则 } b_1 = a_1 a_2 a_3;$$

$$b_2 = a_1 a_3 a_6;$$

$$b_3 = a_1 a_4 a_3;$$

...

正方体各个顶点处的数之和是 290 时， $(a_1 + a_6) \times (a_2 + a_4) \times (a_3 + a_5) = 290$.

$\therefore$ 求的是他们的和，

$\therefore$ 把式中括号内的看作整体，

设为 x, y, z ，题目变为已知三数积求和，

又 $\because$ 这三数是整数，

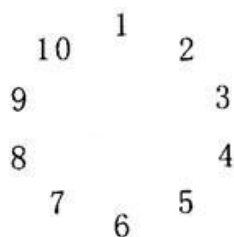
$\therefore$ 可以将 290 分解质因数，得到 6 种可能，即 $2 \times 5 \times 29$ ， $10 \times 29 \times 1$ ， $145 \times 2 \times 1$ ， $290 \times 1 \times 1$ ， $58 \times 5 \times 1$ ，

$\therefore$ 和为 36, 40, 148, 292, 64 这几种可能.

故选：C.

【点评】 本题考查的是分解质因数，能把 290 分解质因数得到所有可能的式子是解答此题的关键.

35. 10 个人围成一圈做游戏. 游戏的规则是：每个人心里都想一个数，并把自己想的数告诉与他相邻的两个人，然后每个人将与他相邻的两个人告诉他的数的平均数报出来，若报出来的数如图所示，则报出来的数是 3 的人心里想的数是 ()



- A. 2 B. -2 C. 4 D. -4

【分析】 先设报 3 的人心里想的数是 x ，利用平均数的定义表示报 5 的人心里想的数；报 7 的人心里想的数；报 9 的人心里想的数；报 1 的人心里想的数，最后建立方程，解方程即可.

【解答】 解：设报 3 的人心里想的数是 x ，则报 5 的人心里想的数应是 $8 - x$ ，于是报 7 的人心里想的数是 $12 - (8 - x) = 4 + x$ ，报 9 的人心里想的数是 $16 - (4 + x) = 12 - x$ ，报 1 的人心里想的数是 $20 - (12 - x) = 8 + x$ ，报 3 的人心里想的数是 $4 - (8 + x) = -4 - x$ ，所以得 $x = -4 - x$ ，解得 $x = -2$.

故选：B.

【点评】 本题属于阅读理解和探索规律题，考查的知识点有平均数的相关计算及方程思想的运用. 规律与趋势：这道题的解决方法有点奥数题的思维，题意理解起来比较容易，但从哪下手却不容易想到，一般地，当数字比较多时，方程是首选的方法，而且，多设几个未知数，把题中的等量关系全部展示出来，再结合题意进行整合，问题即可解决.